三、计算下列各题

1. 求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-1}{x^2-1}$.

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$.

3. $y=e^x+\sin x$，求 y'.

5、求函数 $f(x)=2x^3-3x^2$ 的极值.

6、计算抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $y=x-4$ 所围成图形的面积.